FRANÇAIS




# F M - 9

Synthétiseur FM 6 opérateurs

NINE HANDS|DSP

# Présentation

FM-9 est un synthétiseur FM 6 opérateurs au format VST3, d'après le synthé de poche M-VAVE FM-1. On le joue depuis un clavier maître MIDI (ou à la souris sur son clavier de 27 touches). Sa façade reprend celle de la FM-1 et son fonctionnement suit le manuel de la FM-1 : mêmes potards, mêmes touches, mêmes pages à l'écran.

Le moteur est celui d'un DX7 : 6 opérateurs sinusoïdaux, 32 algorithmes, enveloppes à 4 vitesses et 4 niveaux, enveloppe de hauteur, LFO, échelonnage clavier. Il accepte directement les banques SysEx DX7 (32 voix par banque), comme la FM-1. S'y ajoutent l'enveloppe ADSR optionnelle de la FM-1, ses 6 effets en chaîne réordonnable, un arpégiateur et un séquenceur 16 pas synchronisés au tempo de Reaper.

FM-9 garde 128 presets (001 à 128, en 4 banques A à D de 32). La banque A contient 32 sons d'usine originaux ; les banques B à D sont libres pour vos voix et vos banques DX7.

# Installation

## Windows

Décompressez l'archive et copiez FM-9.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3\.

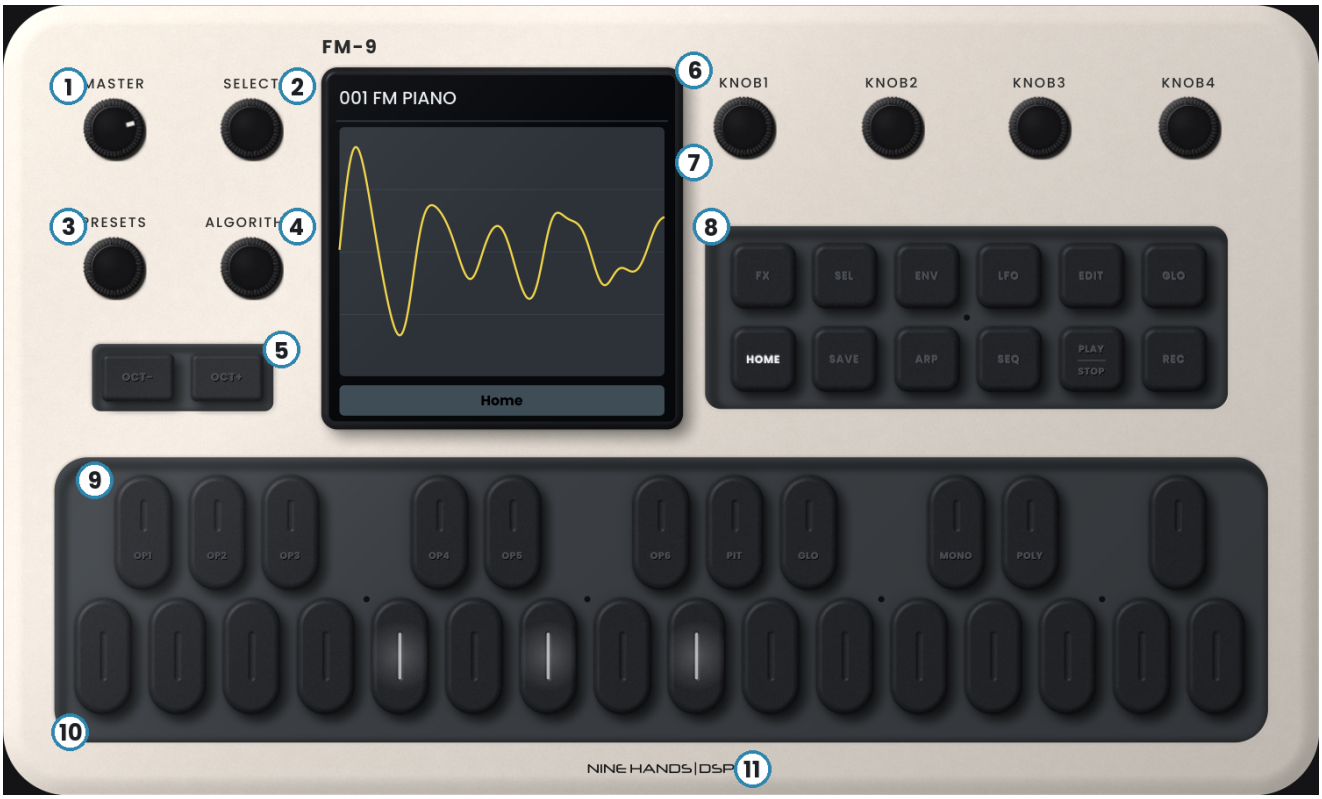
## macOS

Décompressez l'archive et copiez FM-9.vst3 dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/.

## Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST : Re-scan. FM-9 apparaît comme instrument : VSTi: FM-9 (NINE HANDS | DSP). Insérez-le sur une piste dont l'entrée est votre clavier maître (MIDI) et armez la piste.

# Vue d'ensemble




| N° | Commande | Rôle |
|---|---|---|
| 1 | MASTER | volume de sortie (potentiomètre 300°) |
| 2 | SELECT | pages du mode courant ; en FX, emplacement de la chaîne ; appui = valider |
| 3 | PRESETS | presets 001 à 128 (liste à l'écran) |
| 4 | ALGORITHM | algorithme 01 à 32 (schéma à l'écran) |
| 5 | OCT- / OCT+ | octave du clavier ; tenu + glisser = transposition |
| 6 | Écran | preset, contenu du mode, page |
| 7 | KNOB1 à 4 | les 4 réglages de la page affichée |
| 8 | Touches de fonction | FX, SEL, ENV, LFO, EDIT, GLO, HOME, SAVE, ARP, SEQ, PLAY/STOP, REC |
| 9 | Touches noires | notes ; en EDIT : OP1-6, PIT, GLO, MONO, POLY |
| 10 | Touches blanches | notes ; en SEQ : témoins des 16 pas |
| 11 | Logo | NINE HANDS \| DSP |

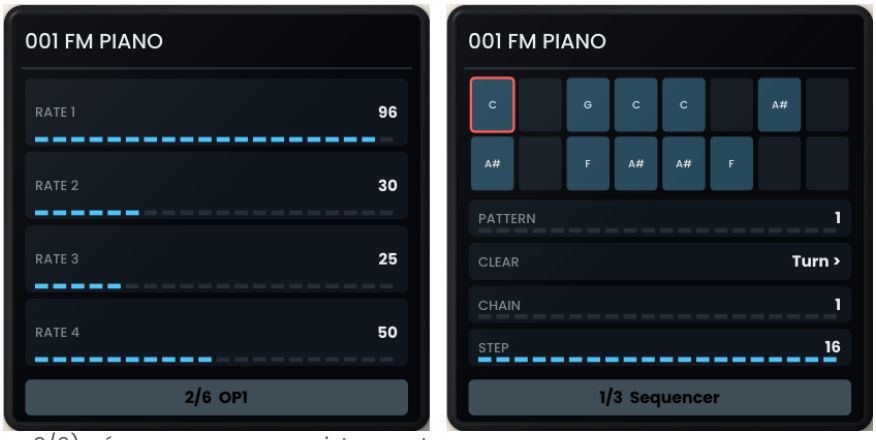
# L'écran

L'écran est divisé en trois zones, comme sur la FM-1 : en haut, le numéro et le nom du preset (un point bleu signale une voix modifiée et pas encore sauvegardée) ; au centre, le contenu du mode ; en bas, le nom du mode et la page (ex. 1/2 LFO). Quand vous tournez un potard, la barre du bas affiche le réglage et sa valeur (ex. Cutoff: 1004Hz) pendant un instant.

Des fenêtres temporaires s'ouvrent au centre : liste des presets (PRESETS), schéma de l'algorithme (ALGORITHM), octave, transposition, volume, « Preset Saved ». Elles disparaissent seules après environ une seconde. Un clic sur l'écran passe à la page suivante ; la molette de la souris sur l'écran agit comme SELECT.




Accueil (oscilloscope), schéma d'un algorithme, chaîne d'effets.




Mode EDIT (OP1, page 2/6), séquenceur en enregistrement.

# Potards

Les potards se tournent en glissant verticalement (Maj = réglage fin) ou à la molette. MASTER est un potentiomètre classique (double-clic = valeur par défaut). Les sept autres sont des encodeurs sans fin comme sur la FM-1 : chaque cran avance le réglage d'un pas. Un clic droit sur un potard ouvre son menu (MIDI Learn du réglage qu'il commande, voir MIDI).

# Touches de fonction

| Touche | Fonction |
|---|---|
| FX | chaîne des 6 effets (grille 3 x 2) ; FX à nouveau = retour à l'accueil |
| SEL | en FX : saisit l'effet choisi ; tournez SELECT pour le déplacer dans la chaîne ; SEL à nouveau pour le poser |
| ENV | active l'enveloppe ADSR et ouvre ses réglages ; ENV à nouveau la coupe |
| LFO | réglages du LFO (2 pages) |
| EDIT | édition FM : les touches noires choisissent OP1-OP6, PIT, GLO, MONO ou POLY ; EDIT à nouveau = sortie |
| GLO | réglages globaux (canal MIDI, pitch bend, vélocité, glissando, remise à zéro d'une banque) |
| HOME | écran d'accueil (oscilloscope) |
| SAVE | maintenu : enregistre la voix dans l'emplacement du preset courant (« Preset Saved ») |
| ARP | active l'arpégiateur et ouvre ses réglages ; ARP à nouveau l'arrête (impossible si SEQ est actif) |
| SEQ | active le séquenceur (STOP orange) ; SEQ à nouveau le coupe (impossible si ARP est actif) |
| PLAY/STOP | lance (vert) ou arrête (orange) la lecture du séquenceur |
| REC | enregistrement pas à pas (rouge) ; REC à nouveau = fin de l'enregistrement |

# Clavier, octave et transposition

Les 27 touches (FA à SOL, deux octaves) jouent les notes à la souris ; leurs LED s'allument quand une note sonne, y compris depuis votre clavier maître, l'arpégiateur ou le séquenceur. La vélocité de la souris se règle dans GLO (page 2, VELOCITY).

OCT- / OCT+ décalent le clavier d'une octave (de -3 à +3). Leur LED est du côté du décalage : clignotement lent à ±1, rapide à ±2, fixe à ±3. Tenez OCT- ou OCT+ et glissez vers le haut pour transposer de 0 à -12 ou de 0 à +12 demi-tons (sur la FM-1 : OCT tenu + ALGORITHM). Maj + clic sur une touche OCT remet octave et transposition à zéro (les deux touches ensemble sur la FM-1). Octave et transposition s'appliquent au clavier de la façade.

# Mode EDIT : édition des opérateurs

En mode EDIT, les touches noires deviennent des sélecteurs (leurs LED clignotent, la sélection est fixe) : OP1 à OP6 ouvrent l'opérateur (un appui long le coupe ou le rétablit : LED rouge), PIT l'enveloppe de hauteur, GLO les paramètres de la voix, MONO / POLY le mode de jeu (12 voix en POLY). SELECT parcourt les pages ; chaque opérateur garde sa dernière page.

| Page | KNOB1 | KNOB2 | KNOB3 | KNOB4 |
|---|---|---|---|---|
| OP 1/6 | Detune (-7 à +7) | Coarse (0-31) | Fine (0-99) | Out Level (0-99) |
| OP 2/6 | Rate 1 | Rate 2 | Rate 3 | Rate 4 |
| OP 3/6 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| OP 4/6 | A ModSens (0-3) | Key Velo (0-7) | Osc Mode (Ratio / Fixed) | - |
| OP 5/6 | L Depth (0-99) | R Depth (0-99) | Breakpoint (A-1 à C7) | - |
| OP 6/6 | L Curve | R Curve | Ratescale (0-7) | - |
| PIT 1/2 | Rate 1 | Rate 2 | Rate 3 | Rate 4 |
| PIT 2/2 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| GLO 1/2 | Algorithm (1-32) | Feedback (0-7) | Osc Sync | Transpose (0-48) |
| GLO 2/2 | Init Voice | Rename | Copy Voice | - |

Init Voice : tournez KNOB1 dans le sens horaire pour repartir d'une voix vierge. Rename : KNOB2 horaire ouvre la saisie du nom (10 caractères). Copy Voice : KNOB3 choisit la voix source parmi les 128 presets, puis un appui sur SELECT la copie dans la voix en cours. Pensez à maintenir SAVE pour garder vos modifications.

# Pages des autres modes

| Mode | KNOB1 | KNOB2 | KNOB3 | KNOB4 |
|---|---|---|---|---|
| ENV | Attack | Decay | Sustain | Release |
| LFO 1/2 | Wave | Speed (0-99) | PMD (0-99) | AMD (0-99) |
| LFO 2/2 | Delay (0-99) | Pitch Sens (0-7) | LFO Sync | Osc Sync |
| GLO 1/2 | MIDI Ch (ALL / 1-16) | Effect Ch (-) | Bend Up (1-24) | Bend Down (1-24) |
| GLO 2/2 | Reset (banque A-D) | Velocity (1-127) | Glide (Full Time / Fingered) | Glide Val (0-100) |
| ARP 1/2 | Mode | Octave (1-4) | Rate | Tempo (30-300 BPM) |
| ARP 2/2 | Gate (20-100 %) | Swing (50-75 %) | Latch | Sync |
| SEQ 1/3 | Pattern (1-16) | Clear | Chain (1-16) | Step (1-16) |
| SEQ 2/3 | Voice (preset du pattern) | Rate | Tempo (30-300 BPM) | Gate (20-100 %) |
| SEQ 3/3 | Swing (50-75 %) | Sync | Transpose (-24 à +24) | - |

Reset (GLO 2/2) : KNOB1 choisit la banque, un appui sur SELECT la remet à zéro (banque A : sons d'usine). Le glissando ne fonctionne qu'en MONO ; en Fingered, il ne glisse qu'en jeu lié (touche précédente encore tenue).

# Effets

Le mode FX montre les 6 emplacements de la chaîne (cadre clair = effet actif, point = emplacement choisi). SELECT choisit l'emplacement, KNOB1 à 3 règlent l'effet, KNOB4 l'allume (sens horaire) ou l'éteint (sens anti-horaire). Pour changer l'ordre : SEL, SELECT, SEL. Les réglages d'effets sont enregistrés avec le projet.

| Effet | KNOB1 | KNOB2 | KNOB3 |
|---|---|---|---|
| Filter | Type : Low Pass / Band Pass / High Pass | Cutoff : 100 Hz à 20 kHz | Q (résonance) 0-100 |
| Reverb | Type : Room / Hall / Plate | Decay 0-100 % | Mix 0-100 % |
| Delay | Decay (réinjection) 0-100 % | Rate (temps) 10 ms à 2 s | Mix 0-100 % |
| Distortion | Gain 0-100 % | Tone 0-100 % | Level 0-100 % |
| Chorus | Freq 0-100 % | Depth 0-100 % | Mix 0-100 % |
| Phaser | Freq 0-100 % | Depth 0-100 % | Mix 0-100 % |

Clic droit > Effects : remettre l'ordre d'origine (Filter, Reverb, Delay, Distortion, Chorus, Phaser), et caler le delay sur le tempo (Delay synced to tempo, division de 1/32 à 1/1).

# Arpégiateur

ARP allume l'arpégiateur : tenez une ou plusieurs touches (clavier maître ou façade), il les joue selon le mode choisi. Modes : Up, Down, Inclusive (montée puis descente, extrémités répétées), Exclusive (sans répéter les extrémités), Random, Order (ordre de jeu), Repeat (chaque note deux fois). Latch garde l'arpège après avoir lâché les touches ; un nouvel accord le remplace. Sync suit le tempo de Reaper (sinon le Tempo de la page 1).

# Séquenceur

SEQ active le séquenceur : la barre du bas indique Sequencer, les 16 touches blanches deviennent les témoins des pas (allumée = note, clignotante = pas joué). PLAY/STOP lance la lecture ; avec Sync, le séquenceur suit le transport de Reaper.

Enregistrer : REC (rouge), puis jouez : chaque note (ou accord en mode Poly) remplit le pas suivant. Note longue : tenez la note et tournez SELECT, le pas suivant prolonge la note. Silences et corrections : tenez REC et tournez SELECT pour aller à un pas, puis jouez la note qui le remplace. REC à nouveau

termine l'enregistrement.

16 patterns indépendants (Pattern), effacement (Clear, KNOB2 horaire), Chain : enchaîne N patterns à partir du pattern courant. Step : nombre de pas joués. Voice : preset associé au pattern ; quand SEQ est actif, PRESETS est désactivé et chaque pattern charge sa voix. Patterns et voix associées sont enregistrés avec le projet.

# MIDI

FM-9 reçoit le clavier maître sur tous les canaux ou sur un seul (GLO 1/2, MIDI Ch) : notes et vélocité, pitch bend (plages haut et bas séparées), molette de modulation (vibrato), aftertouch, pédale de sustain (CC 64), Program Change 0-127 (presets 001-128) et SysEx DX7 (voix seule ou banque de 32 voix, chargée dans la banque du preset courant).

- MIDI Learn : clic droit sur un potard > MIDI Learn, puis bougez la commande MIDI. Pour KNOB1 à 4, c'est le réglage affiché à ce moment qui est appris. Aucun CC n'est assigné d'usine.
- La course réelle de votre pédale d'expression est apprise automatiquement ; les réglages continus suivent la pédale sans à-coups.
- Clic droit > MIDI > Clear all MIDI assignments efface toutes les assignations.

# Presets et banques

Tournez PRESETS ou passez par clic droit > Load preset (banques A à D). Les voix modifiées s'enregistrent en maintenant SAVE (emplacement courant) ou par clic droit > Save preset to... (tambour de sélection). Clic droit > Bank X > Load DX7 SysEx bank charge un fichier .syx de 32 voix (par exemple les cartouches d'origine du DX7) ; Save bank as SysEx exporte une banque. Les banques modifiées sont gardées pour tous vos projets (dossier Nine Hands DSP/FM-9 de votre compte utilisateur).

Banque A d'usine :

| N° | Nom | Caractère |
|---|---|---|
| 001 | FM PIANO | piano électrique FM classique, attaque de marteau, dynamique au toucher |
| 002 | TINE BELL | piano électrique plus cristallin, tine brillant |
| 003 | SOFT KEYS | piano doux et rond, pour accompagner |
| 004 | GRAND FM | piano FM plus percussif et riche en harmoniques |
| 005 | SOLID BASS | basse FM ronde avec feedback, attaque nette |
| 006 | SLAP BASS | basse slappée, transitoire métallique |
| 007 | SUB BASS | basse sinusoïdale profonde |
| 008 | SYNTH BASS | basse synthé saturée par le feedback |
| 009 | FM BRASS | cuivres FM avec enveloppe de hauteur et vibrato différé |
| 010 | HORN SECT | section de cuivres plus ample |
| 011 | STRINGS | ensemble de cordes à attaque lente |
| 012 | SLOW PAD | nappe lente et large |
| 013 | DRAWBARS | orgue à tirettes (algorithme 32, six porteuses) |
| 014 | PERC ORGAN | orgue avec percussion d'attaque |
| 015 | CHURCH | orgue d'église, harmoniques graves et aiguës |
| 016 | REED ORGAN | orgue à anches nasillard |
| 017 | BELLS | cloches inharmoniques |
| 018 | MARIMBA | marimba boisé et court |
| 019 | VIBES | vibraphone avec trémolo (LFO d'amplitude) |
| 020 | KALIMBA | kalimba, attaque pincée métallique |
| 021 | HARPSICHRD | clavecin brillant |
| 022 | FM CLAV | clavinet funky |

| N° | Nom | Caractère |
|---|---|---|
| 023 | NYLON | guitare à cordes nylon |
| 024 | PLUCK | son pincé court pour arpèges |
| 025 | SAW LEAD | solo en dent de scie (feedback maximal) |
| 026 | SQR LEAD | solo carré creux |
| 027 | FLUTE | flûte avec souffle et vibrato |
| 028 | SYNC LEAD | solo agressif façon oscillateurs synchronisés |
| 029 | GLASS PAD | nappe de verre scintillante |
| 030 | METAL HIT | impact métallique inharmonique |
| 031 | SPACE WIND | texture spatiale avec LFO lent |
| 032 | INIT VOICE | voix vierge (un seul opérateur) pour partir de zéro |

# Fenêtre et réglages

La fenêtre s'ouvre à la taille « 60 % » et ne descend jamais en dessous. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 %, 100 % ou 125 %, et taille par défaut des nouvelles fenêtres. Clic droit > Glow : intensité des LED des touches (25, 50, 75 ou 100 %). Les menus s'ouvrent toujours là où vous cliquez.

# Conseils

- Créez une piste par son et armez-la avec votre clavier maître en entrée MIDI ; FM-9 se joue comme n'importe quel instrument de Reaper.
- Chargez les banques ROM du DX7 dans B, C ou D : la plupart des sons emblématiques des années 80 y sont.
- Les effets de la FM-1 « colorent » le son : pour un DX7 pur, éteignez-les (FX, KNOB4 anti-horaire sur chaque effet).
- Pour les basses jouées en legato, passez en MONO (EDIT, touche MONO) avec Glide en Fingered.
- Le séquenceur en Sync suit la lecture de Reaper : lancez la lecture du projet pour démarrer les patterns.

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Format | VST3 instrument, Windows (64 bits) et macOS (Intel et Apple Silicon) |
| Moteur | FM 6 opérateurs façon DX7, 32 algorithmes, cœur msfa (Apache 2.0), 12 voix, sortie mono recopiée en stéréo |
| Presets | 128 (4 banques de 32), banque A d'usine, SysEx DX7 en import et export |
| Effets | Filter, Reverb, Delay, Distortion, Chorus, Phaser, ordre réglable |
| Séquences | arpégiateur 7 modes ; séquenceur 16 pas, 16 patterns, chaîne, notes longues, swing, synchro hôte |
| MIDI | canal réglable, Program Change, pitch bend, molette, aftertouch, sustain, SysEx DX7, MIDI Learn |
| Fenêtre | 60 / 75 / 100 / 125 %, jamais sous 60 % ; anti-gel v2 sous Windows |
| Licence | GPL-3.0 |